

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La valeur absolue d'un nombre

Définition. La **valeur absolue** d'un nombre relatif est sa **distance à zéro** sur la droite graduée. Elle est **toujours positive ou nulle**. On la note entre deux barres : $|a|$.

VALEUR ABSOLUE : COMMENT L'OBTENIR

a positif ou nul $\rightarrow |a| = a$: on **recopie**

a négatif $\rightarrow |a|$ est l'**opposé** de a : on efface le signe -
 $|+13| = 13$ $|-9,2| = 9,2$ $|0| = 0$

Propriété. Un nombre et son opposé ont la **même valeur absolue** :
 $|+5| = |-5| = 5$. Le signe dit **de quel côté**, la valeur absolue dit **de combien**.

Calcul. S'il y a une opération entre les barres, on l'**effectue d'abord** : les barres jouent le rôle de **parenthèses**.

Lire une valeur absolue dans l'autre sens

Les points situés à 3 unités de 0 sont $+3$ et -3 : il y a **deux** réponses, pas une.

SOLUTIONS DE $|x| = a$

$a > 0 \rightarrow$ **deux** solutions : $x = +a$ ou $x = -a$

$a = 0 \rightarrow$ **une seule** : $x = 0$

$a < 0 \rightarrow$ **aucune** solution

Une valeur absolue est une **longueur** : elle n'est jamais négative, et $|0| = 0$ est la seule qui ne soit pas strictement positive.

Leçon 2 : Comparer deux nombres relatifs

Règle de base. De deux nombres relatifs, le plus petit est celui situé **le plus à gauche** sur la droite graduée.

RÈGLES DE COMPARAISON

tout négatif $< 0 <$ tout positif

deux **positifs** : le plus grand est celui de plus **grande** valeur absolue

deux **négatifs** : le plus grand est celui de plus **petite** valeur absolue, c'est-à-dire le plus proche de 0

Une comparaison n'est pas un calcul : le résultat est une **phrase**, comme $-8 < -7,6$. Le symbole s'**ouvre du côté du plus grand** ; sa pointe désigne le plus petit.

Comparer. Signes **différents** : c'est fini, le négatif est le plus petit. Deux **positifs** : ordre habituel des décimaux. Deux **négatifs** : compare les valeurs absolues, puis **inverse** la conclusion.

Les quatre symboles et l'encadrement

- **Stricts** : $<$ (plus petit que) et $>$ (plus grand que) **interdisent** l'égalité.
- **Large** : $\leq$ (inférieur ou égal) et $\geq$ (supérieur ou égal) **autorisent** l'égalité.

Encadrer. Une écriture comme $-3 \leq a \leq -1$ se coupe en deux : $-3 \leq a$ et $a \leq -1$. Le symbole large **garde les bornes** : les entiers sont -3 , -2 et -1 ; avec $-3 < a < -1$, il ne reste que -2 .

Leçon 3 : Ranger, encadrer, intercaler

Ranger, c'est écrire les nombres dans l'ordre **croissant** (du plus petit au plus grand) ou **décroissant**. On garde le **même symbole** du début à la fin : $-9,2 < -2,3 < 0 < +1,4$, puis on **recompte** les nombres.

- **Encadrer** par deux entiers consécutifs, c'est trouver l'entier juste avant et l'entier juste après : $-5 < -4,2 < -4$.
- Encadrement plus fin, par des décimaux à deux chiffres après la virgule : $-5,59 < -5,583 < -5,58$.
- **Intercaler**, c'est chercher les nombres qui tiennent entre deux autres : entre $-4,2$ et $-1,8$ tiennent -4 , -3 et -2 .

Ranger une liste. Sépare-la en trois paquets : les négatifs, le zéro s'il y est, les positifs. Range les négatifs entre eux, le plus loin de 0 en premier ; range les positifs entre eux, le plus proche de 0 en premier.

Distance entre deux points

Sur un axe, la **distance** entre deux points est l'écart qui les sépare : elle est **toujours positive**.

ECART ENTRE DEUX POINTS

même côté de 0 $\rightarrow$ on **retranche** : de -12 à -4 , $12 - 4 = 8$

de part et d'autre de 0 $\rightarrow$ on **ajoute** : entre -3 et $+4$, $3 + 4 = 7$

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ La distance à zéro de -7 est -7 • $|x| = -8$ a pour solution $x = -8$

✓ Une valeur absolue est une **longueur** : elle n'est jamais négative. $|-7| = 7$, et $|x| = -8$ n'a **aucune** solution.

✗ « $-a$ est forcément négatif. »

✓ Le signe $-$ devant une lettre veut dire « l'**opposé de** », et l'opposé d'un négatif est positif : si $a = -3$, alors $-a = +3$.

✗ $-3,5 > -2,8$ « parce que $3,5 > 2,8$ »

✓ Comparer deux négatifs, ce n'est **pas** comparer leurs valeurs absolues : le plus grand est le plus **proche** de zéro, donc $-3,5 < -2,8$.

✗ « 0 est positif, donc $0 > +1$. »

✓ 0 n'est ni **strictement** positif ni **strictement** négatif : il est plus petit que tous les positifs et plus grand que tous les négatifs, donc $0 < +1$.

✗ $-4 < -4,2 < -3$ • l'écart entre -3 et $+4$ vaut $4 - 3 = 1$

✓ $-4,2$ est à **gauche** de -4 : $-5 < -4,2 < -4$. Et -3 et $+4$ sont **de part et d'autre** de zéro : on **ajoute**, $3 + 4 = 7$.

✗ $7 < 7$ • dans $-3 \leq a \leq -1$, seul -2 convient

✓ $<$ **interdit** l'égalité ($7 < 7$ est faux), $\leq$ l'**autorise** ($7 \leq 7$ est vrai). Le symbole large garde les bornes : -3 , -2 et -1 conviennent.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 $|a|$ est la **distance de a à zéro** : elle est toujours **positive ou nulle**, un nombre et son opposé ont la même valeur absolue, et $|0| = 0$.
- 2 Les barres sont des **parenthèses** : on calcule d'abord ce qui est dedans. Positif ou nul, on recopie ; négatif, on efface le signe $-$.
- 3 $|x| = a$: **deux** solutions $+a$ et $-a$ si $a > 0$; **une seule** si $a = 0$; **aucune** si $a < 0$.
- 4 Le plus petit est le plus **à gauche** : tout négatif $< 0 <$ tout positif. Entre deux **négatifs**, le plus grand est le plus **proche de 0**.
- 5 $<$ et $>$ interdisent l'égalité ; $\leq$ et $\geq$ l'autorisent. Un **encadrement** $-3 \leq a \leq -1$ se coupe en $-3 \leq a$ et $a \leq -1$.
- 6 Ranger : le **même symbole** du début à la fin, puis on recompte. Encadrer un négatif se fait dans l'autre sens : $-5 < -4,2 < -4$.
- 7 Ecart entre deux points : toujours **positif**. Du **même côté** de 0, on **retranche** ; **de part et d'autre** de 0, on **ajoute**.